第七章 玻耳兹曼统计

§7.1 热力学量的统计表达式

定域系统和满足经典极限条件的玻色(费米)系统遵从玻耳兹曼分布

一、 配分函数 Z_1

系统的总粒子数为：$$N=\sum_l a_l=\sum_l \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$$

引入粒子配分函数：$$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$$

$$\therefore \quad N=e^{-\alpha}\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=e^{-\alpha}Z_1 \qquad \therefore \quad e^{-\alpha}=\frac{N}{Z_1}$$

二、 热力学函数

1. 内能

内能是系统中粒子无规则运动总能量的统计平均值。[近独立粒子忽略粒子间的相互作用]

$$\therefore U=\sum_l \varepsilon_l a_l=\sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}=e^{-\alpha}\sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$$

$$=e^{-\alpha}\left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\right)\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=\frac{N}{Z_1}\left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\right)Z_1 \qquad =-N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1$$

2. 广义力 Y

准静态过程中，外界对系统所作的功，可表示为：$dW=\sum_i Y_i dy_i$

其中：dy 是外参量的改变量

Y 是与外参量 y 相应的外界对系统的广义作用力

例如：$y=V$ 时，$Y=-p$，对应的广义力为压强。

一个粒子受到的广义力：$Y=\frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y}$

∴外界对系统的广义作用力 Y 为

$$Y=\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y}\cdot a_l=\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y}\omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}=e^{-\alpha}\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}\frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y}$$

$$=e^{-\alpha}\left(-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\right)\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l} \qquad =\frac{N}{Z_1}\left(-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\right)Z_1 \qquad =-\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln Z_1$$

当 $y=V$，$Y=-p$ 时，对应的广义力为压强，

这时广义力的统计表达式简化为 $p=\dfrac{N}{\beta}\dfrac{\partial}{\partial V}\ln Z_1$

3.广义功和热量的微观含义

(1)在准静态过程中，外参量发生 dy 改变时，外界对系统所作的功是

$$dW = Ydy = dy\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l a_l d\varepsilon_l$$

(2)考虑内能 $U = \sum_l \varepsilon_l a_l$ 的全微分

$$dU = \sum_l \varepsilon_l da_l + \sum a_l d\varepsilon_l$$

与热力学第一定律 $dU = dQ + dW$ 比较

$$dQ = \sum_l \varepsilon_l da_l$$ ⟶ 能级不变时粒子分布改变引起

$$dW = \sum_l a_l d\varepsilon_l$$ ⟶ 粒子分布不变时能级改变引起

在准静态过程中系统从外界吸收的热量等于粒子在各能级重新分布所增加的内能

外界对系统所作的功等于粒子分布不变时由于能级改变所引起的内能变化。

例 7.1 试根据公式$p=-\sum_l a_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial V}$证明，对于非相对论粒子，只考虑平动

$$\varepsilon_{n_x,n_y,n_z}=\frac{p^2}{2m}=\frac{1}{2m}\left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^2(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$$

各个方向一起变化

有$p=\frac{2}{3}\frac{U}{V}$

证：
$$\varepsilon_{n_x,n_y,n_z}=\frac{1}{2m}(2\pi\hbar)^2(n_x^2+n_y^2+n_z^2)V^{-2/3}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{n_x,n_y,n_z}}{\partial V}=-\frac{2}{3}\frac{1}{2m}(2\pi\hbar)^2\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right)V^{-\frac{5}{3}}=-\frac{2\varepsilon_{n_x,n_y,n_z}}{3V}$$

$$p=-\sum_{n_x,n_y,n_z} a_{n_x,n_y,n_z}\frac{\partial \varepsilon_{n_x,n_y,n_z}}{\partial V}=\frac{2}{3V}\sum_{n_x,n_y,n_z} a_{n_x,n_y,n_z}\varepsilon_{n_x,n_y,n_z}=\frac{2U}{3V}$$

作业

- 7.2

4. β 与熵的统计表达式

(1) 由熵的定义和热力学第一定律可得

$$dS = \frac{1}{T}đQ = \frac{1}{T}(dU - Ydy) \Rightarrow \frac{1}{T}$$ 为积分因子

由 $U = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_1$ 和 $Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln Z_1$ 可得

$$\therefore \quad đQ = dU - Ydy = -Nd(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta}) + \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\cdot dy$$

用 β 乘上式得:

$$\beta(dU - Ydy) = -N\beta d(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta}) + N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\cdot dy$$

(2) $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$ 是 β 和 y 的函数， $Z_1 = Z_1(\beta, y)$

∴ $$d\ln Z_1 = \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\cdot d\beta + \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\cdot dy$$

∴ $$\beta(dU - Ydy) = N[\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}\cdot dy - \beta d(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta})] = N[d\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\cdot d\beta - \beta d(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta})]$$

$$= N[d\ln Z_1 - d(\beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta})] = Nd[\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}] = \beta\text{đ}Q$$

$\Rightarrow$ $\beta\text{đ}Q$ 为一个全微分，∴ β 同 $\frac{1}{T}$ 一样都是 $\text{đ}Q$ 的积分因子

两者之比是S的函数。

(3) 我们令 $\beta = \frac{1}{kT}$， k 是熵的函数?

β只与温度有关，与S无关

例 6.5 系统含有两种近独立粒子，粒子数分别为N和N'。粒子可以分辨，处在一个量子态的粒子数不受限制。试证明，在平衡状态下两种粒子的最概然分布分别为 $a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$ 和 $a'_l = \omega'_l e^{-\alpha'-\beta\varepsilon'_l}$

提示：系统的微观状态数等于两种粒子的微观状态数之积 $\Omega \cdot \Omega'$

证明：

$$\Omega = \frac{N!}{\prod_l a_l!}\prod_l \omega_l^{a_l} \qquad \Omega' = \frac{N'!}{\prod_l a'_l!}\prod_l \omega'^{a'_l}_l$$

$$\Omega^{(0)} = \Omega \cdot \Omega'$$

$$ln\Omega^{(0)} = \ln(\Omega \cdot \Omega')$$

$$= NlnN - \sum_l a_l lna_l + \sum_l a_l ln\omega_l$$

$$+N'lnN' - \sum_l a'_l lna'_l + \sum_l a'_l ln\omega'_l$$

变分约束条件 $\sum_l a_l = N$ $\sum_l a'_l = N'$

$$\sum_l \varepsilon_l a_l + \sum_l \varepsilon'_l a'_l = E$$

变分

$$\delta ln\Omega^{(0)} - \alpha\delta\sum_l a_l - \alpha'\delta\sum_l a'_l - \beta\delta\left(\sum_l \varepsilon_l a_l + \sum_l \varepsilon'_l a'_l\right) = 0$$

$$-\sum_l \left(ln\frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta\varepsilon_l\right)\delta a_l - \sum_l \left(ln\frac{a'_l}{\omega'_l} + \alpha' + \beta\varepsilon'_l\right)\delta a'_l = 0$$

$$\therefore ln\frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta\varepsilon_l = 0 \qquad ln\frac{a'_l}{\omega'_l} + \alpha' + \beta\varepsilon'_l = 0$$

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} \qquad a'_l = \omega'_l e^{-\alpha'-\beta\varepsilon'_l}$$

可见热平衡时，两个子系统的β相同，不随S变化。

所以 k 为常数。

对理想气体计算得到：

$$k=\frac{R}{N_A}=\frac{8.314\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{mo}^{-1}\mathrm{l}}{6.022\times10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}}=1.381\times10^{-23}\,\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}$$

（见下节）

$$\therefore\quad dS=\frac{1}{T}(dU-Ydy)=k\beta(dU-Ydy)=kNd[\ln Z_1-\beta\frac{\partial\ln Z_1}{\partial\beta}]$$

$$\therefore\quad S=Nk[\ln Z_1-\beta\frac{\partial\ln Z_1}{\partial\beta}]$$

式中积分常数 S_0 选为零

粒子可分辨，Z_1与N无关

(4) 熵函数的统计意义-玻耳兹曼关系

由 $N = e^{-\alpha} Z_1$ 取对数得: $\ln N = -\alpha + \ln Z_1$ ∴ $\ln Z_1 = \ln N + \alpha$

代入熵的统计表达式，又由 $U = -N \dfrac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1$

∴ $$S = Nk[\ln Z_1 - \beta \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}] = Nk[\ln N + \alpha - \beta \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}]$$

$$= k[N \ln N + \alpha N - \beta N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}] = k[N \ln N + \alpha N + \beta U]$$

将 $N = \sum_l a_l$ 和 $U = \sum_l \varepsilon_l a_l$ 代入 ∴ $S = k[N \ln N + \sum_l (\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l]$

由玻耳兹曼分布公式: $a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$

∴ $\alpha + \beta \varepsilon_l = \ln \dfrac{\omega_l}{a_l}$ ∴ $S = k[N \ln N + \sum_l a_l \ln \omega_l - \sum_l a_l \ln a_l]$

前面推导过：$\ln\Omega = N\ln N + \sum_l a_l \ln\omega_l - \sum_l a_l \ln a_l$

∴ $S = k\ln\Omega$ 玻耳兹曼关系

统计意义：某个宏观状态的熵等于玻耳兹曼常数 k 乘以相应微观状态数的对数。即某个宏观状态对应的微观状态数越多，它的混乱度越大，熵也越大。[熵是混乱度的量度]

** 最概然分布的微观状态数非常接近于全部可能的微观状态数，所以 $k\ln\Omega$ 和 $k\ln\sum\Omega$ 的差别可以不计

5. 自由能 F

$$F = U - TS = -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} - NkT[\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}]$$

$$= -N\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} - NkT\ln Z_1 + NkT\beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}] = -NkT\ln Z_1$$

Z_1是以β，y为变量的特征函数，对于简单系统即为T，V

热力学中F是以T、V为自变量的特性函数

三、 满足经典极限条件的玻色(费米)系统

⇒ 其仍满足玻耳兹曼分布

∴ $U = -N\frac{\partial}{\partial \beta}\ln Z_1$ $Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln Z_1$ $N = e^{-\alpha}Z_1$ $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}$

上述表达式直接由玻耳兹曼分布得到，仍适用于经典条件下的玻色(费米)系统

* 但这两个系统的微观状态数为 $\dfrac{\Omega_{M.B}}{N!}$

如果要求玻耳兹曼关系仍成立，则熵的表达式应改为：

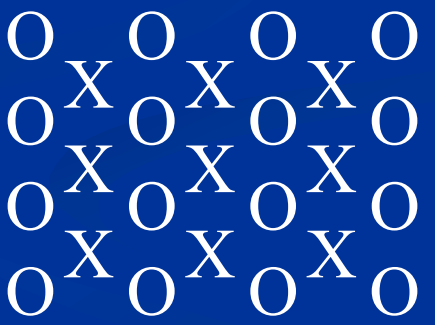
$$S = k\ln\frac{\Omega_{M.B.}}{N!} \Rightarrow S = Nk[\ln Z_1 - \beta\frac{\partial \ln Z_1}{\partial\beta}] - k\ln N!$$

（§7.6再证明此式满足广延量要求）

∴ 相当于积分常数为 $-k\ln N!$

在经典极限条件下， $F = -NkT\ln Z_1 + kT\ln N!$

例 7.6 晶体中含有N个原子。原子在晶体中的正常位置如图中的O所示。当原子离开正常位置而占据图中的X位置时，形成的缺陷称为弗仑克缺陷。(a)假设正常位置和间隙位置都有N个，试证明，由于在晶体中形成n个空位和间隙原子而具有的熵等于$S = 2kln\frac{N!}{n!(N-n)!}$. (b)设原子在间隙位置和正常位置的能量差为u. 试由自由能$F=nu-TS$为极小证明，温度为T时，空位和间隙原子数为$n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}}$



证明:

(a)空位的位置不同，可以有$\frac{N!}{n!(N-n)!}$个状态

原子在间隙的位置不同，也可以有$\frac{N!}{n!(N-n)!}$个状态

总的状态数$\Omega = \frac{N!}{n!(N-n)!} \cdot \frac{N!}{n!(N-n)!}$

$$\therefore S = kln\Omega = 2kln\frac{N!}{n!\,(N-n)!}$$

(b)设原子在间隙位置和正常位置的能量差为u. 试由自由能F=nu-TS为极小证明，温度为T时，空位和间隙原子数为$\boldsymbol{n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}}}$

证明：形成n个空位和间隙原子后，固体内能增加U=nu

自由能改变

F=nu-TS= $nu - 2kTln\frac{N!}{n!(N-n)!}$

$= nu - 2kT[NlnN - nln(n) - (N-n)\ln(N-n)]$

平衡时，自由能为极小

$$\frac{\partial F}{\partial n} = 0$$

$$u - 2kTln\frac{N-n}{n} = 0$$

$$\boldsymbol{n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}}}$$

(b)设原子在间隙位置和正常位置的能量差为u. 试证明，温度为T时，空位和间隙原子数为$\boldsymbol{n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}}}$

证明（两相平衡法）：间隙位置 为一个相，有n个间隙原子；正常位置为一个相，有m=N-n个原子。

间隙位置相$G_1 = nu - TS_1 = nu - kTln\frac{N!}{n!(N-n)!}$

$= nu - kT[NlnN - nln(n) - (N-n)\ln(N-n)]$

原子在这个相中的化学势$\mu_1 = N_A\frac{\partial G_1}{\partial n} = N_A u - N_A kTln\frac{N-n}{n}$

正常位置相$G_2 = -TS_2 = -kTln\frac{N!}{m!(N-m)!}$

$= -kT[NlnN - mln(m) - (N-m)\ln(N-m)]$

原子在这个相中的化学势$\mu_2 = N_A\frac{\partial G_2}{\partial n} = -N_A kTln\frac{N-m}{m}$

$= -N_A kTln\frac{n}{N-n}$

平衡时 $\mu_1 = \mu_2$，解得$\boldsymbol{n \approx Ne^{-\frac{u}{2kT}}}$

作业

- 7.7
- 氢分子在真空中跟吸附在某材料表面的能量差为u，求该材料表面放在氢气中，温度为T时，表面氢分子覆盖率与氢气压强的关系。设温度为T、压强为p_0时氢气的摩尔吉布斯自由能为μ_0.

§7.2 理想气体的物态方程

一般气体满足经典极限条件，遵从玻耳兹曼分布。

一、 单原子理想气体(量子统计理论)

将单原子分子看作没有内部结构的质点，忽略分子间的相互作用。

理想气体看作满足经典极限条件的粒子，用玻耳兹曼分布导出单原子分子理想气体的物态方程。

组成理想气体的单个粒子的能量 $\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$

动量值和能量值是准连续的

$dxdydzdp_xdp_ydp_z$ 内，分子可能的运动状态数为 $\frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}=\omega_l$

配分函数

$$Z_1=\sum_l \omega_l e^{-\beta\varepsilon_l}=\sum_l \frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}e^{-\beta\varepsilon_l}$$

$$=\frac{1}{h^3}\int\cdots\int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}dxdydzdp_xdp_ydp_z$$

$$=\frac{1}{h^3}\iiint dxdydz\iiint e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}dp_xdp_ydp_z$$

$$=\frac{V}{h^3}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_x^2}dp_x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_y^2}dp_y\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p_z^2}dp_z$$

$$=\frac{V}{h^3}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p^2}dp\right]^3$$

由积分公式：$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$，∴ $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

∴ $Z_1 = \frac{V}{h^3}(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}})^3 = V(\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{3}{2}}$ 其中：$V = \iiint dxdydz$ 是气体的体积

∴理想气体的压强为：

$$p = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial V} = \frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}[\ln V + \frac{3}{2}\ln(\frac{2\pi m}{h^2\beta})] = \frac{N}{\beta V} = \frac{NkT}{V}$$

上式为理想气体的物态方程，与 $pV = nRT$ 相比，

∴ $N_A k = R$ ∴ $k = \frac{R}{N_A}$

三、经典极限条件对气体性质的要求

1. 由 $e^{-\alpha}=\frac{N}{Z_1}$ 和 $Z_1=V(\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{3}{2}}$ 代入 $e^{\alpha}>>1$ (经典极限条件)

$$\therefore \quad e^{\alpha}=\frac{Z_1}{N}=\frac{V}{N}(\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{3}{2}}>>1$$

忽略了$\beta\varepsilon_l$，即$\beta\varepsilon_l \geq 0$，
是取了外加势能为零。

满足上式，意味着要求理想气体：

(1) $\frac{V}{N}$ 很大，即 $\frac{N}{V}$ 很小，单位体积内的粒子数少，即气体稀薄

(2) 温度 T 很高

(3) 分子的质量 m 很大

2. 另一种表述方式

由 $\frac{V}{N}(\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{3}{2}} >> 1$，$\therefore$ $(\frac{V}{N})^{\frac{1}{3}}(\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{1}{2}} >> 1$ $\therefore$ $(\frac{V}{N})^{\frac{1}{3}} >> h(\frac{\beta}{2\pi m})^{\frac{1}{2}}$ $\therefore$ $(\frac{V}{N})^{\frac{1}{3}} >> h(\frac{1}{2\pi mkT})^{\frac{1}{2}}$

分子的德布罗意波长为：$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{p/\hbar} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m\varepsilon}} \approx \frac{h}{\sqrt{2m\pi kT}}$

其中：πkT ：为热运动的平均能量

$\frac{h}{\sqrt{2m\pi kT}}$ ：德布罗意波的平均热波长

$n = \frac{N}{V}$ ：分子数密度

$(\frac{V}{N})^{\frac{1}{3}}$ ：为分子的平均距离

经典极限条件：气体中分子的平均距离远大于德布罗意波的平均热波长。

$\Rightarrow$ $(\frac{1}{n})^{\frac{1}{3}} >> \lambda$ $\therefore$ $n\lambda^3 << 1$

§ 7.3 麦克斯韦速度分布律

根据玻耳兹曼分布研究气体分子质心的平动

一、 速度分布律

1. 分子分布

一般情形下，气体满足经典极限条件，遵从玻耳兹曼分布。量子理论和经典理论给出相同的结果。

设气体含有 N 个分子，体积为 V

分子质心平动动能：

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

在体积 V 内，在 $dp_x dp_y dp_z$ 动量范围内，分子质心平动的状态数为：

$$\omega = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$$

玻耳兹曼分布的表达式为：$a_l = \omega_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon}$

∴在体积 V 内，质心平动动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 范围内的分子数为：

$$a_l = \frac{V}{h^3} e^{-\alpha-\beta\varepsilon} dp_x dp_y dp_z$$

对于经典粒子，粒子能量是准连续的，可以去掉下标 l

∴ $$a = \frac{V}{h^3} e^{-\alpha-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} dp_x dp_y dp_z$$

参数 α 由总分子数决定：$$\frac{V}{h^3}\iiint e^{-\alpha-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = N$$

∴ $$\frac{V}{h^3} e^{-\alpha}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2mkT}p_x^2} dp_x\right)^3 = N$$

应用积分：$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ ∴ $\frac{V}{h^3} e^{-\alpha} (2\pi mkT)^{\frac{3}{2}} = N$

∴ $e^{-\alpha} = \frac{N}{V} (\frac{h^2}{2\pi mkT})^{\frac{3}{2}}$

∴质心动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 内的分子数为：

$$a = N(\frac{1}{2\pi mkT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} dp_x dp_y dp_z$$

其与 h 无关

2. 麦克斯韦速度分布律

用速度作变量，作代换：$p_x = mv_x$ $p_y = mv_y$ $p_z = mv_z$

∴ $dp_x = mdv_x$ $dp_y = mdv_y$ $dp_z = mdv_z$

因此在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数为：$a = N(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$

以 $n=\frac{N}{V}$ 表示单位体积内的分子数，则在单位体积内，速度在

$dv_x dv_y dv_z$ 内的分子数为：$\frac{a}{V}=\frac{N}{V}(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}dv_x dv_y dv_z$

$$\therefore \quad f(v_x,v_y,v_z)dv_x dv_y dv_z = n(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}dv_x dv_y dv_z$$

上式称为麦克斯韦速度分布律。

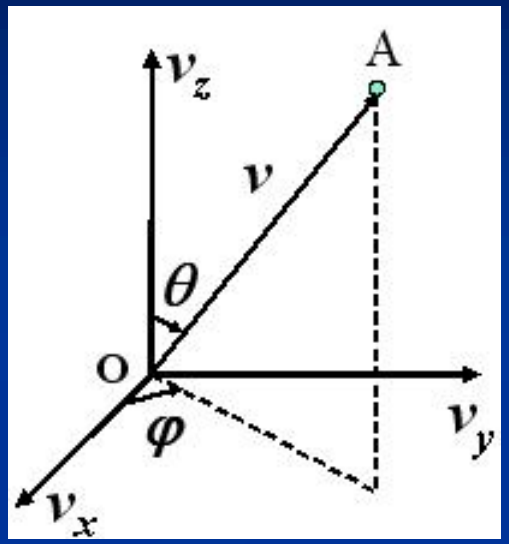
函数 $f(v_x,v_y,v_z)$ 称为麦克斯韦速度分布函数，满足条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v_x,v_y,v_z)dv_x dv_y dv_z = n$$

实际气体分子的速度也遵从这一规律。

3. 气体分子速率分布

在球极坐标 v，θ，φ 下，其体积元为 $v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$



代替直角坐标系体积元 $dv_x dv_y dv_z$

$$\therefore \quad f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi_z$$

对两边进行速度空间所有方向的积分

$$\therefore \quad \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 \sin\theta dv d\theta = \int_0^{2\pi} 2n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv d\varphi$$

$$= 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv$$

$$\therefore \quad f(v)dv = 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv$$

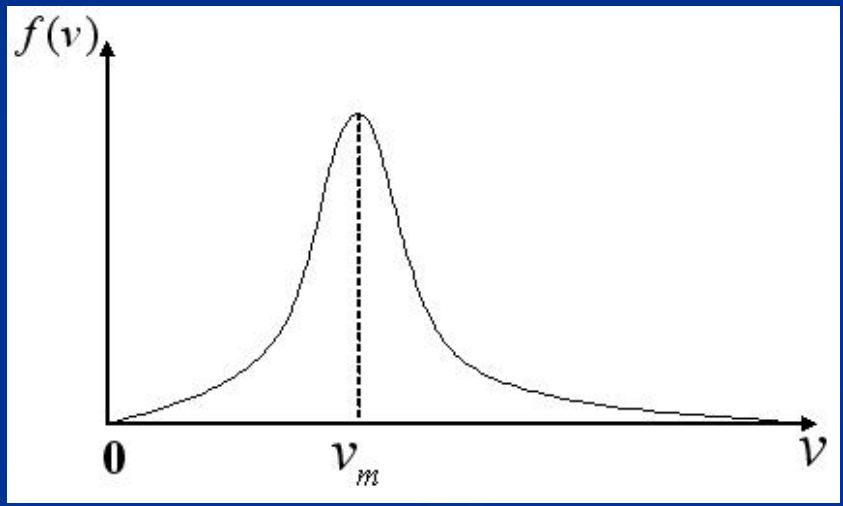
上式为单位体积内，速率在 dv 范围内的分子数，称为麦克斯韦速率分布。

$f(v)$ 称为麦克斯韦速率分布函数，满足条件：

$$\int_0^{+\infty} f(v)dv = \int_0^{+\infty} 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv = n$$

4. 最概然分布

速率分布函数有一极大值，使速率分布函数取极大值的速率称为最概然速率，用 v_m 表示。如果把速率分为相等的间隔，v_m 所在的间隔分子数最多。



注意：$f(v)$ 为单位体积内的分子数

$$\therefore \quad \frac{df(v)}{dv} = 4\pi n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{d}{dv}\left(e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2\right) = 0$$

$$\therefore \quad \frac{d}{dv}\left(e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2\right) = 0 \quad \therefore \quad 2ve^{-\frac{m}{2kT}v^2} + v^2\left(-\frac{mv}{kT}\right)e^{-\frac{m}{2kT}v^2} = 0 \quad \therefore \quad v\left(2 - \frac{mv^2}{kT}\right)e^{-\frac{m}{2kT}v^2} = 0$$

因为 $v = 0$ 和 $v = \infty$ 都不符合要求 $\therefore \quad 2 - \frac{mv^2}{kT} = 0$

$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

二、物理量的统计平均值

对离散性的随几变量 X ，在一次实验测量中记录如下，

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
n	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6

其中总测量次数

$$N = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6$$

X 的算术平均值

$$\frac{n_1 x_1 + \cdots + n_6 x_6}{N} = \frac{n_1}{N} x_1 + \cdots + \frac{n_6}{N} x_6$$

$$= P_1(x_1) x_1 + \cdots + P_6(x_6) x_6$$

$$= \sum_l P_l(x_l) x_l$$

当测量次数趋于无穷大时，X 的算术平均值趋于一定的极限，称作 X 的统计平均值

$$\overline{X} = \lim_{l \to \infty} \sum_{l} P_l(x_l) x_l$$

对连续性的随机变量 X ，统计平均值为

$$\overline{X} = \int x dP(x) = \int x w(x) dx$$

其中 $$dP(x) = w(x)dx$$

为 dx 范围内出现的概率，$w(x)$ 为概率密度分布，积分遍及 x 的取值范围。

物理量的统计平均值

麦氏速度概率分布

$$w(v_{x,}v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z = f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z/n$$

麦氏速度概率密度分布 $w(v_{x,}v_y,v_z) = f(v_x,v_y,v_z)/n$

麦氏速率概率分布 $w(v)dv = f(v)dv/n$

麦氏速率概率密度分布 $w(v) = f(v)/n$

都除以单位体积内的分子数 n

平均速率 $\bar{v}$：速率 v 的平均值

$$\bar{v}=\int vw(v)dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^3dv$$

利用积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2}x^3dx=\frac{1}{2\alpha^2}$$

则

$$\bar{v}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^3dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\left[\frac{1}{2\left(\frac{m}{2kT}\right)^2}\right]$$

$$=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

方均根速率 v_s：为 v^2 的平均值的平方根

$$\overline{v^2}=\int v^2 w(v)dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^4dv$$

利用积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2}x^4dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{5/2}}$$

$$\therefore\quad v_s^2=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^4dv=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\left[\frac{3\sqrt{\pi}}{8\left(\frac{m}{2kT}\right)^{\frac{5}{2}}}\right]=\frac{3kT}{m}$$

$$\therefore\quad v_s=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}},v_s=\sqrt{\frac{3kT}{m}},v_m=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

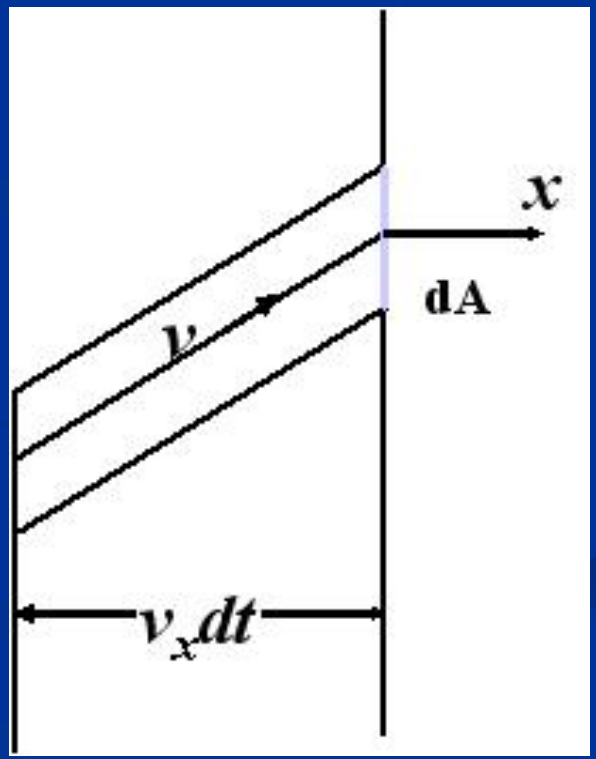
最可几速率、平均速率和方均根率都与 $\sqrt{T}$ 成正比，与 $\sqrt{m}$ 成反比，它们的相对大小为

$$v_s:\bar{v}:v_m=\sqrt{\frac{3}{2}}:\frac{2}{\sqrt{\pi}}:1=1.225:1.128:1$$

三、 碰壁数

1. 定义：单位时间内碰到单位面积器壁上的分子数。

2. 设 dA 为器壁上的一个面积元，其法线方向沿 x 轴。以 $d\Gamma dAdt$ 表示在 dt 时间内，碰到 dA 面积上速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数。这个分子数就是位于以 dA 为底，以 $v(v_x, v_y, v_z)$ 为轴线，以 $v_x dt$ 为高的柱体内，速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数。柱体的体积为 $v_x dtdA$



$\therefore \quad d\Gamma dAdt = f dv_x dv_y dv_z v_x dt dA$ $\qquad \therefore \quad d\Gamma = f v_x dv_x dv_y dv_z$

$$\therefore \quad \Gamma = \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z \int_0^{+\infty} f v_x dv_x$$

将麦氏速度分布函数代入：

$$f(v_x, v_y, v_z) = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}$$

$$\therefore \quad \Gamma = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_z^2} dv_z \int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_x^2} v_x dv_x$$

对速度积分，即可得在单位时间内碰到单位面积上的分子数

利用积分：

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} x dx = \frac{1}{2\alpha}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

∴

$$\Gamma = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_z^2} dv_z \cdot \frac{kT}{m}$$

$$= n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2\pi kT}{m} \cdot \frac{kT}{m}$$

$$= n\left(\frac{kT}{2\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8kT}{m\pi}} = \frac{1}{4} n\bar{v}$$

例 7.8 稀薄气体由某种原子组成。原子两个能级能量差为$\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \hbar\omega_0$.当原子从高能级$\varepsilon_2$跃迁到低能级$\varepsilon_1$将发出光子，由于气体中原子的速度分布和多普勒效应，我们观察到的不是单一频率ω_0的谱线，而是频率的一个分布，求此分布。

解：求原子速度对频率的影响，设原子质量为m，初态能级ε_2，速度$\vec{v}_2$，发出光子$\hbar\omega$ ，末态能级ε_1，速度$\vec{v}_1$

动量守恒 $m\vec{v}_1 + \hbar\vec{k} = m\vec{v}_2$

能量守恒$\varepsilon_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 + \hbar\omega = \varepsilon_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$

消去v_1得，$\hbar\omega = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 + \hbar\vec{v}_2 \cdot \vec{k} - \frac{\hbar^2k^2}{2m}$

$$= \hbar\omega_0 + \hbar\vec{v}_2 \cdot \vec{k} - \frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

$$\omega \approx \omega_0 + \vec{v}_2 \cdot \vec{k}$$

用光谱仪接受沿Z轴传播的光$\omega \approx \omega_0 + v_{2z}\frac{\omega_0}{c}$

$$\omega \approx \omega_0\left(1 + \frac{v_{2z}}{c}\right)$$

根据麦克斯韦分布，原子速度的Z分量在v_z到$v_z + dv_z$之间的概率正比于$e^{-\frac{m}{2kT}v_z^2}dv_z$

将$v_z = c\frac{\omega-\omega_0}{\omega_0}, dv_z = c\frac{d\omega}{\omega_0}$代入上式得到光的频率分布

$$e^{-\frac{m\ c^2(\omega-\omega_0)^2}{2kT\qquad\omega_0^2}}\frac{c}{\omega_0}d\omega$$

归一化得$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\delta}e^{-\frac{(\omega-\omega_0)^2}{2\delta^2}}$，其中$\delta = \omega_0\left(\frac{kT}{mc^2}\right)^{\frac{1}{2}}$

多普勒展宽与$\sqrt{T}$成正比。

作业

- 7.10，7.11

7.4 能量均分定理

一、能量均分定理

对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一平方项的平均值为 $\frac{1}{2}kT$

证明：

将系统看作经典系统，粒子总能量

$$\varepsilon=\varepsilon_p+\varepsilon_q=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r}a_i p_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r'}b_i q_i^2+\varepsilon_q'(q'_{r'+1},\cdots,q_r)$$

其中 a_i,b_i 均为正值

系统麦氏概率分布

在 $\Delta\omega = dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$ 的 μ 体积范围内，粒子质心平动的状态数为(简并度)

$$\frac{\Delta\omega}{h^r} = \frac{1}{h^r} dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

对经典粒子，物理量是连续的，可以去掉下标，于是在 $\Delta\omega$ 的体积范围内的粒子数为

$$a = \frac{\Delta\omega}{h^r} e^{-\alpha-\beta\varepsilon}$$

$$= \frac{1}{h^r} e^{-\alpha-\beta\varepsilon} dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

$$= \frac{N}{Z_1 h_0^r} e^{-\beta\varepsilon} dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

处在 $\Delta\omega = dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$ 内的分子数占总分子数的概率

$$dP(q,p) = w(p,q)dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r = \frac{a}{N} = \frac{1}{Z_1 h^r} e^{-\beta\varepsilon} dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

归一化条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} dP(q,p) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} w(p,q)dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

$$= \frac{1}{Z_1 h^r} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta\varepsilon} dp_1 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

$$= 1$$

能量表达式中任一平方项 $\frac{1}{2}a_i p_i^2$ 的平均值

$$\overline{\frac{1}{2}a_1 p_1^2} = \int \frac{1}{2}a_1 p_1^2 w(q,p)dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r$$

$$= \frac{1}{Z_1 h_0^r}\int \frac{1}{2}a_1 p_1^2 e^{-\beta\varepsilon} dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r$$

$$= \frac{1}{Z_1 h_0^r}\int \frac{1}{2}a_1 p_1^2 e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2} dp_1 e^{-\beta\varepsilon+\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2} dp_2 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

$\because$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}a_1 p_1^2 e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2} dp_1 = -\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty} p_1 e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2} d(-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2)$$

$$= -\frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty} p_1 d(e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2})$$

$$= -\frac{1}{2\beta}(p_1 e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2})\Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2}a_1 p_1^2} dp_1$$

因为 $a_1 > 0$，上式右边第一项为零

$$\therefore \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1 = \frac{1}{2\beta} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1$$

$$\therefore \quad \overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{Z_1 h_0^r} \int \frac{1}{2\beta} e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1 e^{-\beta\varepsilon + \frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_2 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

$$= \frac{1}{2\beta Z_1 h_0^r} \int e^{-\beta\varepsilon} dp_1 dp_2 \cdots dp_r dq_1 \cdots dq_r$$

根据归一化条件 $\overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} kT$

则对于任意一项 $\overline{\frac{1}{2} a_i p_i^2} = \frac{1}{2} kT$

同理可证：$\overline{\frac{1}{2} b_i q_i^2} = \frac{1}{2} kT$ 即能量中每一个平方项的平均值为 $\frac{1}{2} kT$

二、 能量均分定理的应用

1. 单原子分子

单原子分子只有平动，其质心平动动能为：$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$

∴单原子分子的平均能量为：$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$

系统总内能为：$U = \bar{\varepsilon}N = \frac{3}{2}NkT$

定容热容量为：$C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V = \frac{3}{2}Nk$

定压热容量为：$C_p = C_V + nR = C_V + nkN_A = C_V + Nk = \frac{5}{2}Nk$

因此定压热容与定容热容之比为 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1.667$

气体	温度/K	γ
氦（He）	291	1.660
	93	1.673
氖（Ne）	292	1.642
氩（Ar）	288	1.650
	93	1.690
氪（Kr）	292	1.689
氙（Xe）	292	1.666
钠（Na）	750~926	1.680
钾（K ）	660~1000	1.640
汞（Hg）	548~629	1.666

理论结果与实验结果符合得很好，但没有考虑原子内电子的运动。原子内电子对热容量没有贡献是经典理论所不能解释的，要用量子理论才能解释。

2. 双原子分子

双原子分子的能量为：

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I}(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}p_\varphi^2) + \frac{1}{2\mu}p_r^2 + u(r)$$

平动动能

绕质心转动能量

两原子相对运动的动能

两原子的互作用势能

$m = m_1 + m_2$：两个原子质量之和

$I = \mu r^2$：转动惯量

$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$：约化质量

如果不考虑相对振动，有5个平方项

∴双原子分子的平均能量为：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$$

系统总内能为：

$$U = \bar{\varepsilon}N = \frac{5}{2}NkT$$

定容热容量为：

$$C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V = \frac{5}{2}Nk$$

定压热容量为：

$$C_p = C_V + nR = C_V + nkN_A = C_V + Nk = \frac{7}{2}Nk$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1.40$$

气体	温度/K	γ
氢（H_2）	289	1.407
	197	1.453
	92	1.597
氮（N_2）	293	1.398
	92	1.419
氧（O_2）	293	1.398
	197	1.411
	92	1.404
CO	291	1.396
	93	1.417
NO	288	1.38
	228	1.38
	193	1.39
HCl	290~373	1.40

除低温下的氢气外，理论和实验结果都符合。氢气在低温下的性质经典理论不能解释。不考虑两原子的相对振动也缺乏根据。

3. 固体热容量

固体中的原子在其平衡位置附近作微振动，假设各原子的振动是相对独立的简谐振动。

原子在一个自由度上的能量：

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2$$

每个原子有三个自由度：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} kT \times 6 = 3kT$$

固体中有 N 个原子：

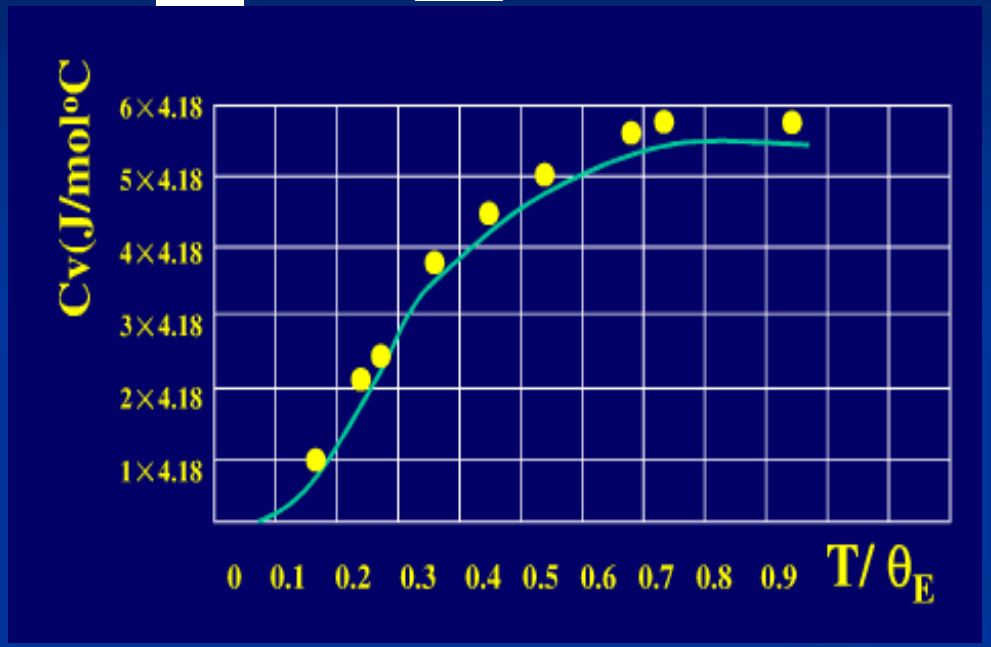
$$U = 3NkT$$

$\therefore$ $$C_V = 3Nk$$

$\therefore$ $$C_p = C_V + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} = 3Nk + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

* 在理论上预测的是 C_V，而实验上直接测量的是 C_p

由热力学公式将 C_p 换为 C_V，进而比较。



金刚石热容

* 在室温和高温范围内理论结果与实验结果符合。在低温范围，实验发现固体的热容量随温度降低得很快。当温度趋于绝对温度时，热容量也趋于零。这个事实经典理论不能解释。

* 自由电子的热容量与离子振动的热容量相比，可以忽略不计，经典理论也不能解释这个事实。

例1. (7.16) 已知粒子遵从经典玻耳兹曼分布，其能量表达式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + ax^2 + bx$$

其中 a 、b 是常数，求粒子的平均能量。

解：注意 ε 的表达式中 ax^2 和 bx 两项都是 x 的函数，不能直接应用能量均分定理

$$\therefore \quad \varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + ax^2 + bx$$

$$= \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$$

$$\therefore \quad \overline{\varepsilon} = 2kT - \frac{b^2}{4a}$$